Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 07/10/2026
Auteur : D. Courtois

TP5a Réalisation d'un MVA typique

Objectif
Réaliser le multivibrateur astable étudié en classe, en vérifiant préalablement le fonctionnement de ses deux blocs constitutifs, séparément.
Réaliser d'autres MVA (si le temps le permet) : avec un comparateur inverseur et un intégrateur non inverseur / avec un rapport cyclique variable.

Matériel :
Un ALI sur platine, alimenté en -15 V / +15 V
un GF, un oscilloscope, résistances 500 Ω, 1 kΩ et R_{var}, condensateur C = 1 µF, 2 diodes, platines, fils.

1. Étude expérimentale des deux blocs avant leur mise en boucle

1. Comparateur à hystérésis non inverseur

- Câbler le montage en calculant préalablement la valeur de $R_2 = R_{var}$ pour avoir des basculements à ±3,75 V, sachant que R_1 = 500 Ω. Vérifier que le montage fonctionne comme prévu, en utilisant une entrée extérieure - avec le générateur de fonction - pertinente. On précisera la forme, l'amplitude et la fréquence du signal d'entrée choisi. Visualiser les oscillogrammes et le diagramme entrée-sortie, en notant les éventuelles différences avec les diagrammes théoriques, le cas échéant.

2. Intégrateur inverseur

- Câbler le montage avec R = 1 kΩ et C = 1 µF. Choisir un signal d'entrée - obtenu avec le GF - tel que f = 100 Hz, E_{max} = 5 V et de forme permettant d'obtenir un signal triangulaire en sortie. Calculer l'amplitude du signal de sortie attendue dans ces conditions et vérifier que le montage fonctionne comme prévu. Discuter des éventuelles différences avec les diagrammes théoriques.
- Sans changer le câblage, quels sont les paramètres que l'on peut facilement modifier afin de saturer la sortie de l'ALI (c-à-d écrêter le signal triangulaire) ? Calculer les valeurs critiques attendues et vérifier expérimentalement.

2. Câblage du multivibrateur astable

- Regrouper les deux blocs ; le générateur de fonctions n'est plus utilisé. On pourra faire un montage commun avec un autre binôme, en veillant à relier les masses des deux blocs entre elles !
- Calculer la fréquence des oscillations attendue. Visualiser les oscillogrammes expérimentaux (notamment les valeurs de période et d'amplitudes). Décrire les éventuelles différences entre les oscillogrammes théoriques et expérimentaux et suggérer des raisons à ces écarts, le cas échéant.
- Faire varier R_2 afin d'obtenir une fréquence des oscillations f' = 2,0 kHz. Discuter l'effet de ce changement sur les amplitudes.
- Proposer un changement à effectuer dans le montage, qui permettrait d'obtenir une fréquence d'oscillations f' = 2,0 kHz sans faire varier les amplitudes des oscillations.

3. Un MVA qui ne génère pas de signal triangulaire

- Câbler un montage, en s'inspirant du schéma proposé lors de l'étude de la conception de MVA (question 13), qui implique un comparateur à hystérésis inverseur et un filtre passe-bas (fonctionnant en intégrateur non inverseur). Utiliser les mêmes valeurs qu'au §2 pour les dipôles passifs R_1, R_2, R et C. Observer les oscillogrammes, notamment celui en sortie du passe-bas, et interpréter.

4. Un MVA qui génère des signaux asymétriques

Les deux broches d'une diode 1N4007 (diode de redressement au silicium) ne sont pas équivalentes : la cathode (« courant sortant ») est repérée par une bande argentée sur le boîtier noir, contrairement à l'anode (« courant entrant »). Quand on applique un potentiel plus élevé - d'au moins 0,7 V - à l'anode qu'à la cathode (biais direct), la diode conduit le courant quasiment sans perte (jusqu'à 1 A max). Quand on applique un potentiel plus élevé à la cathode qu'à l'anode (sens inverse), la diode bloque le courant, jusqu'à une tension pouvant aller à 1000 V

- Câbler un montage, en s'inspirant du schéma proposé lors de l'étude de la conception du MVA (question 14), qui permette d'obtenir le même type de signaux périodiques qu'au §2 (créneau et triangulaire), oscillant toujours à la même fréquence, mais avec un rapport cyclique en saturation haute en sortie du comparateur de 3/4 au lieu de 1/2.